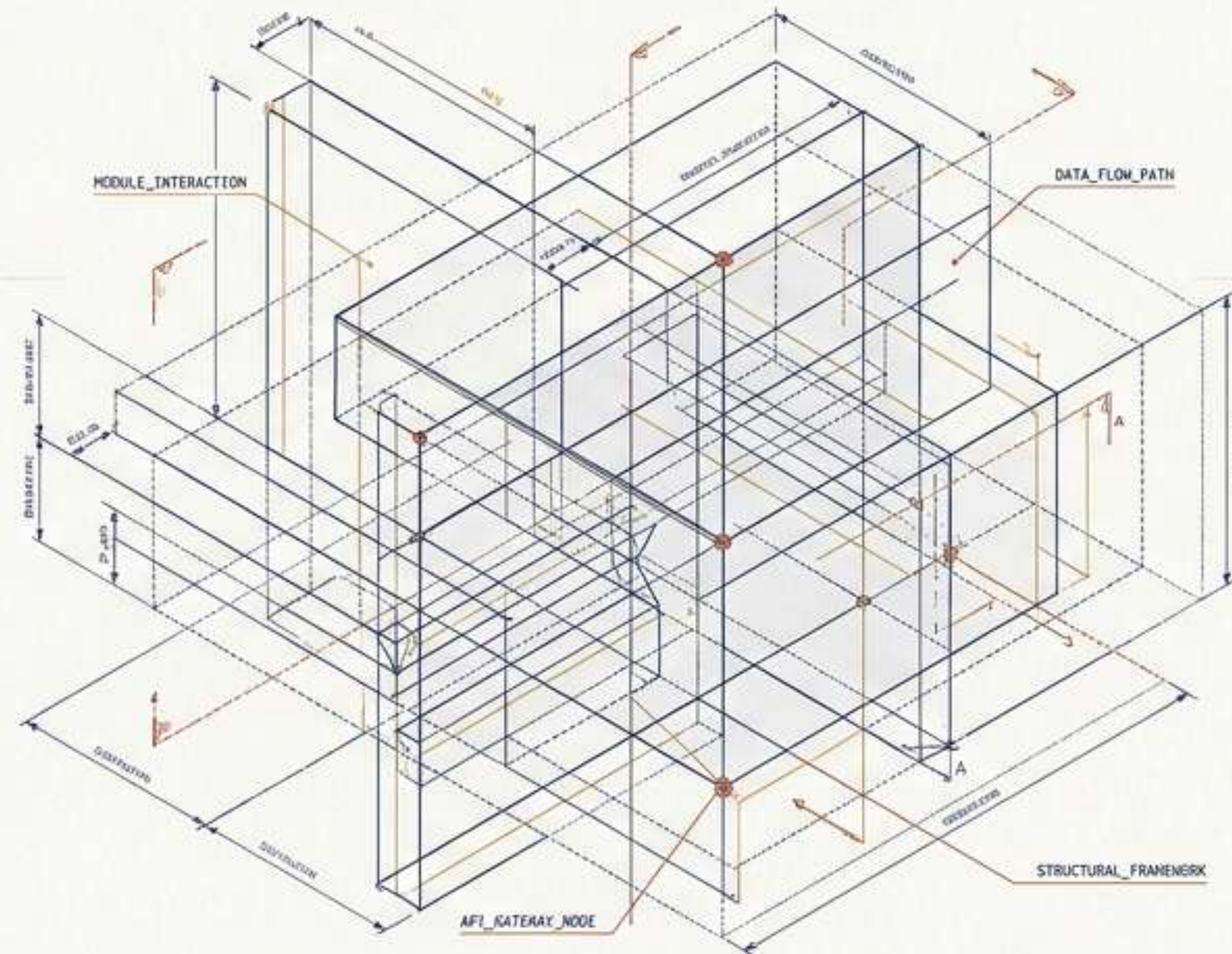


A Arquitetura do Invisível

Princípios Fundamentais de Engenharia de Software e Design de Sistemas

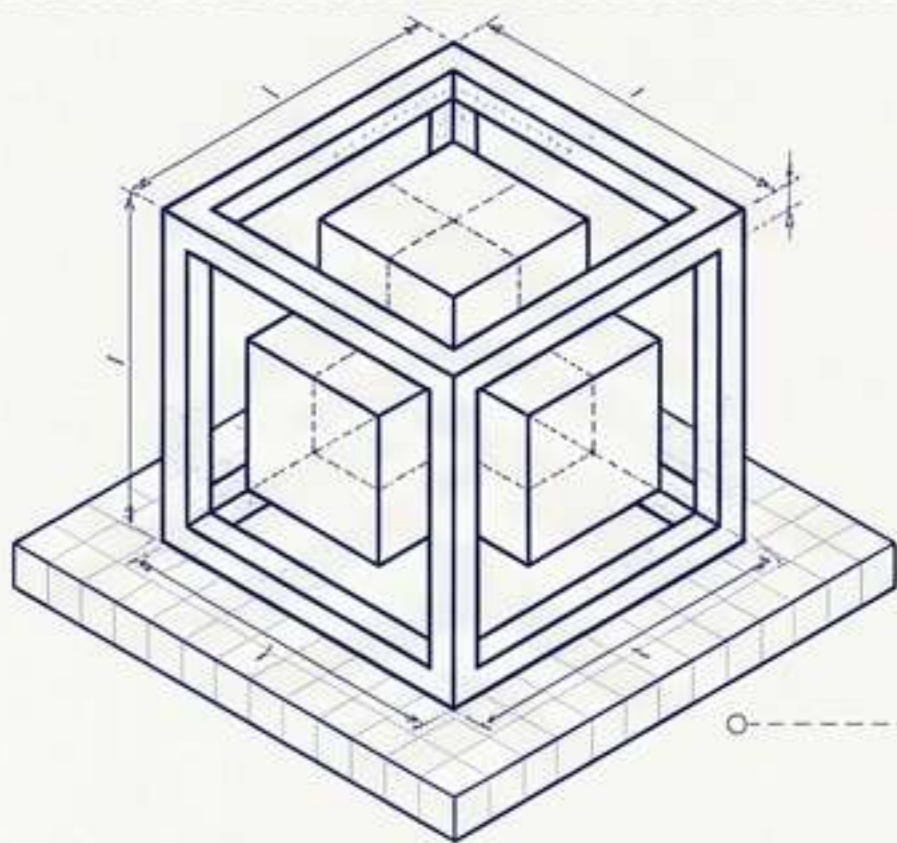


SECTION A-A
SCALE 1:100

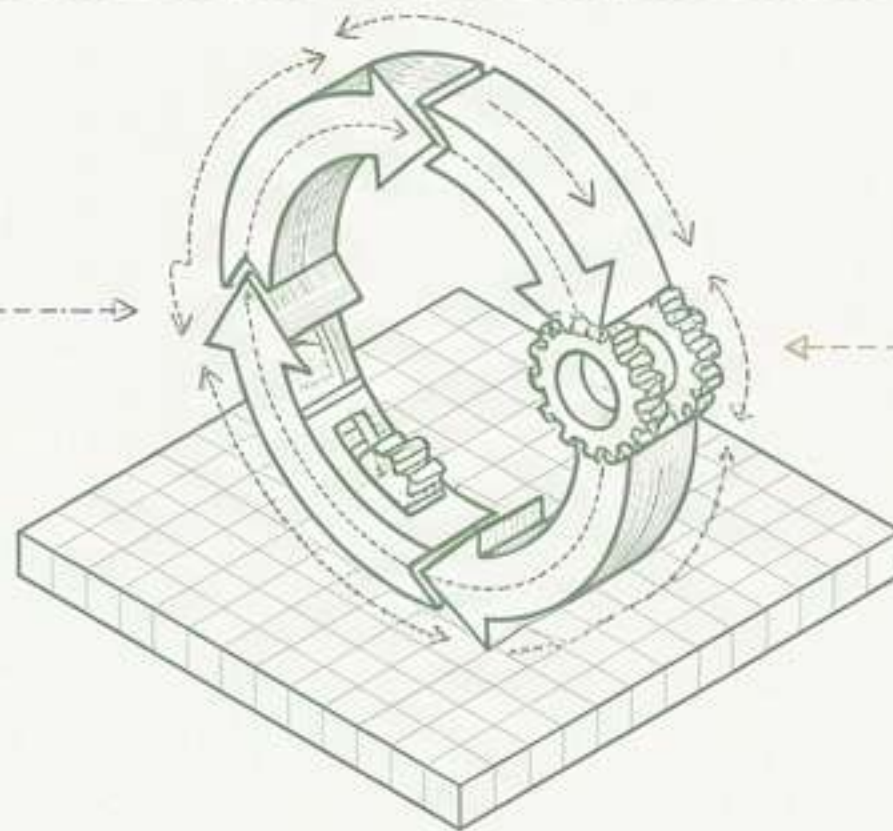
REVISION 1.0

Código não é apenas texto. É a construção de uma máquina invisível.

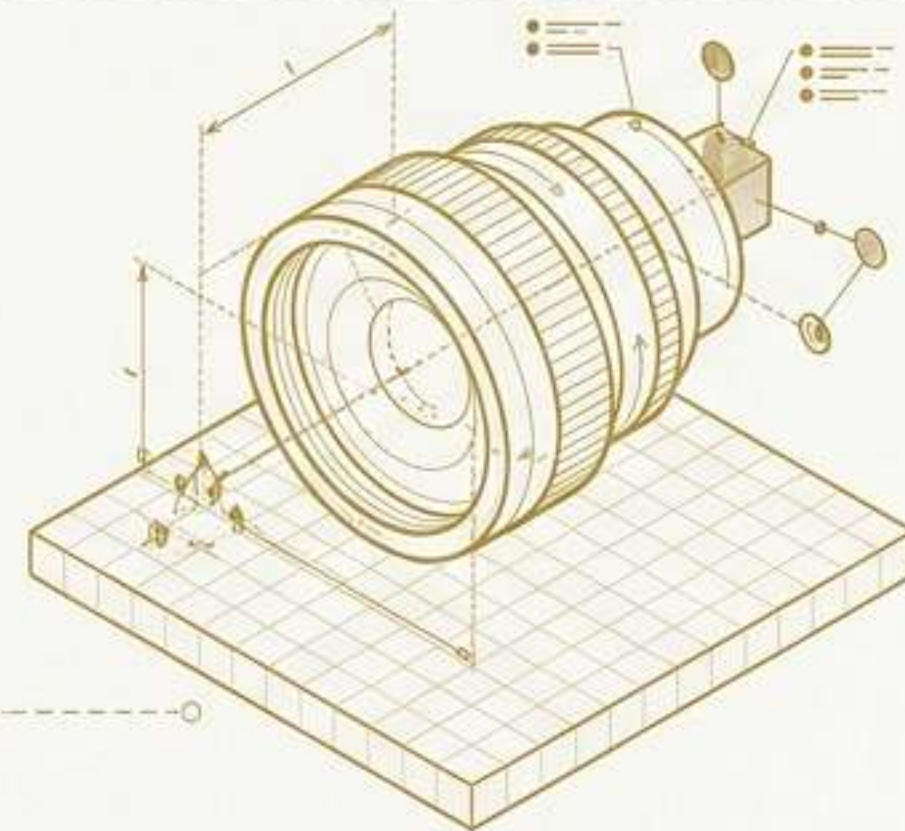
Para que um sistema não desmorone sob o próprio peso, ele precisa de fundamentos sólidos.



Estrutura



Sustentação



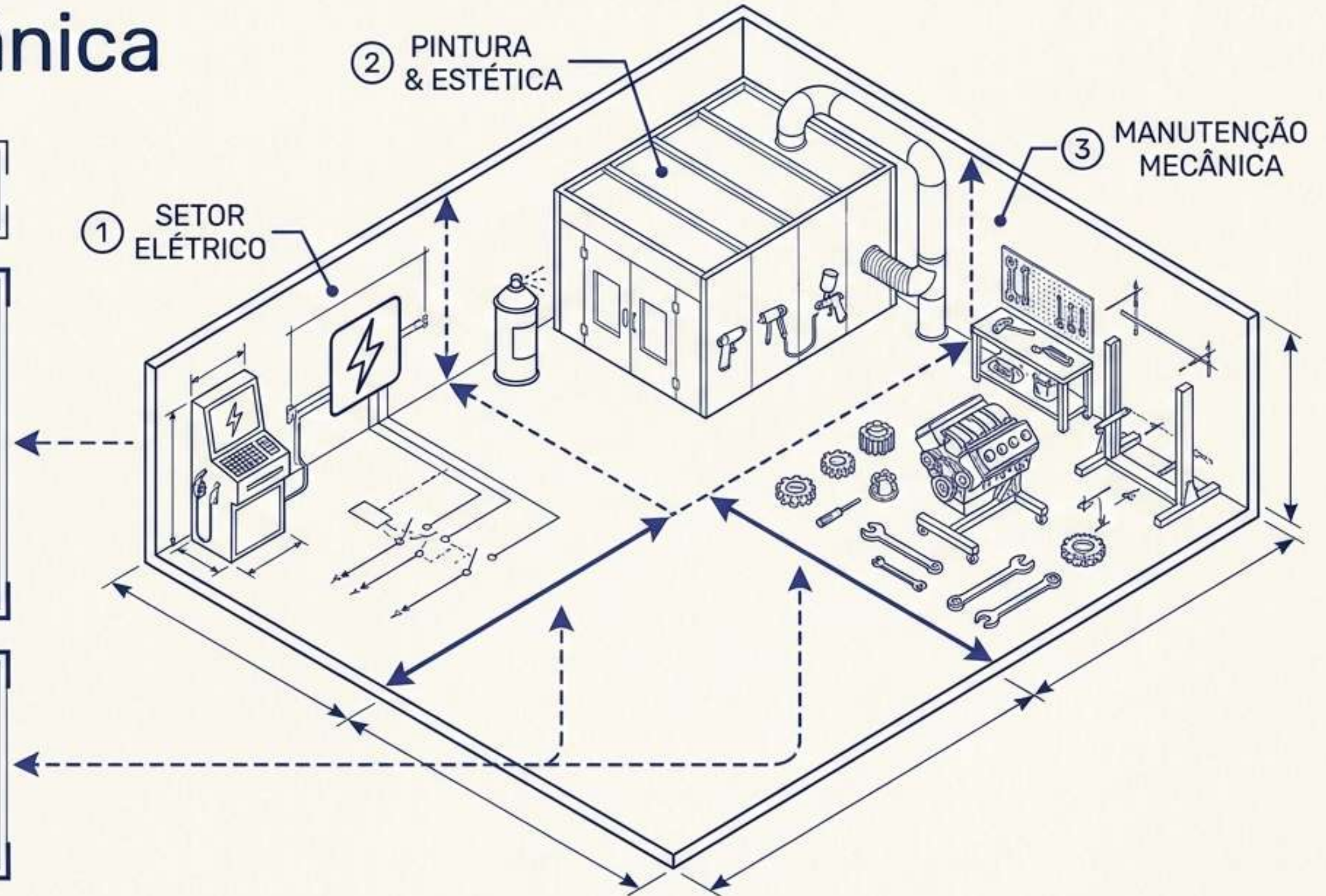
Autoconsciência

A Estrutura Básica: A Oficina Mecânica

Conceito: Alta Coesão

Em uma oficina organizada, cada funcionário possui uma função específica e bem delimitada. O eletricista mexe na parte elétrica, o pintor pinta, o mecânico conserta o motor.

Cada peça do sistema faz exatamente e apenas aquilo relacionado à sua própria área.



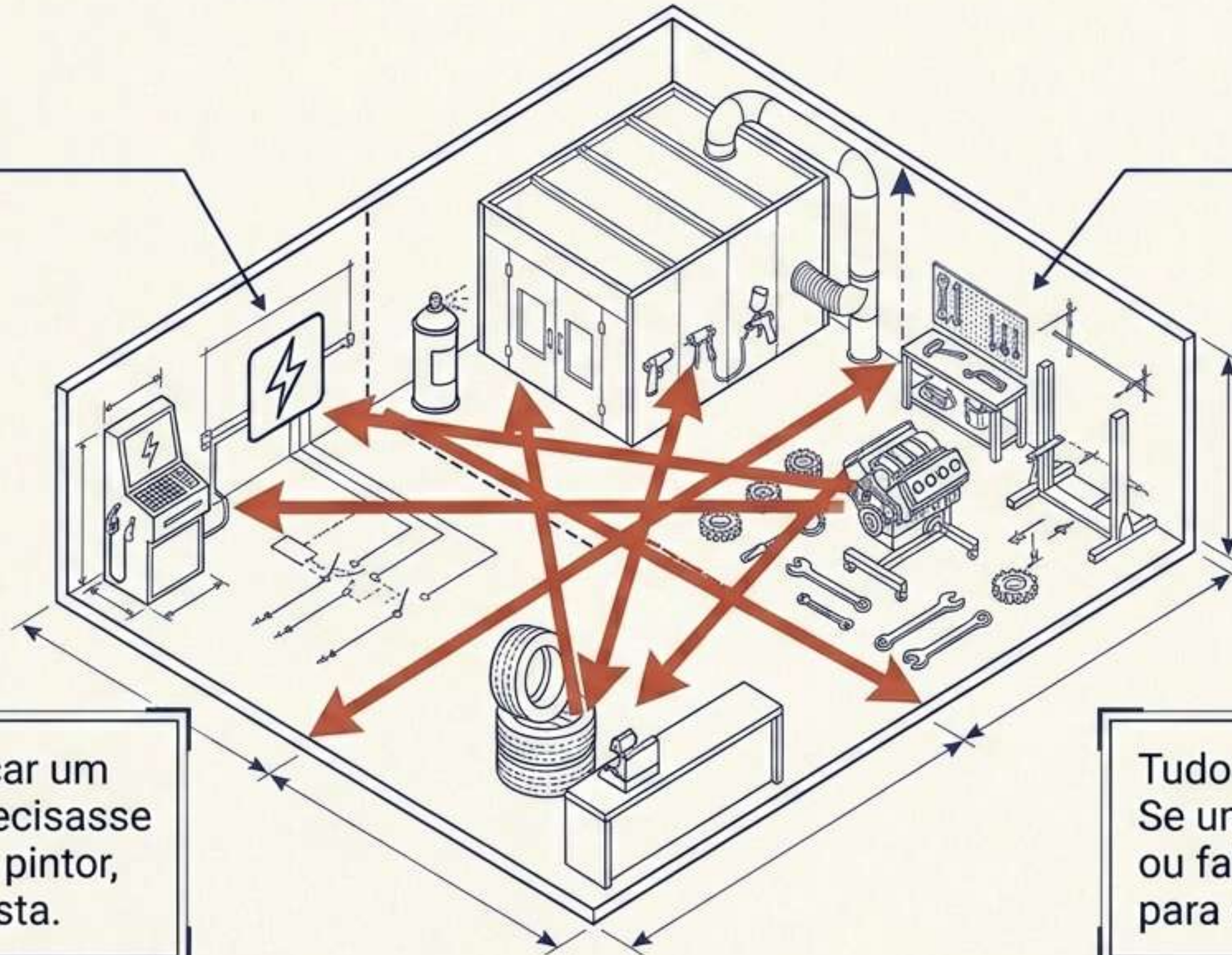
O Risco do Colapso: Alto Acoplamento

O Problema:

O Resultado:

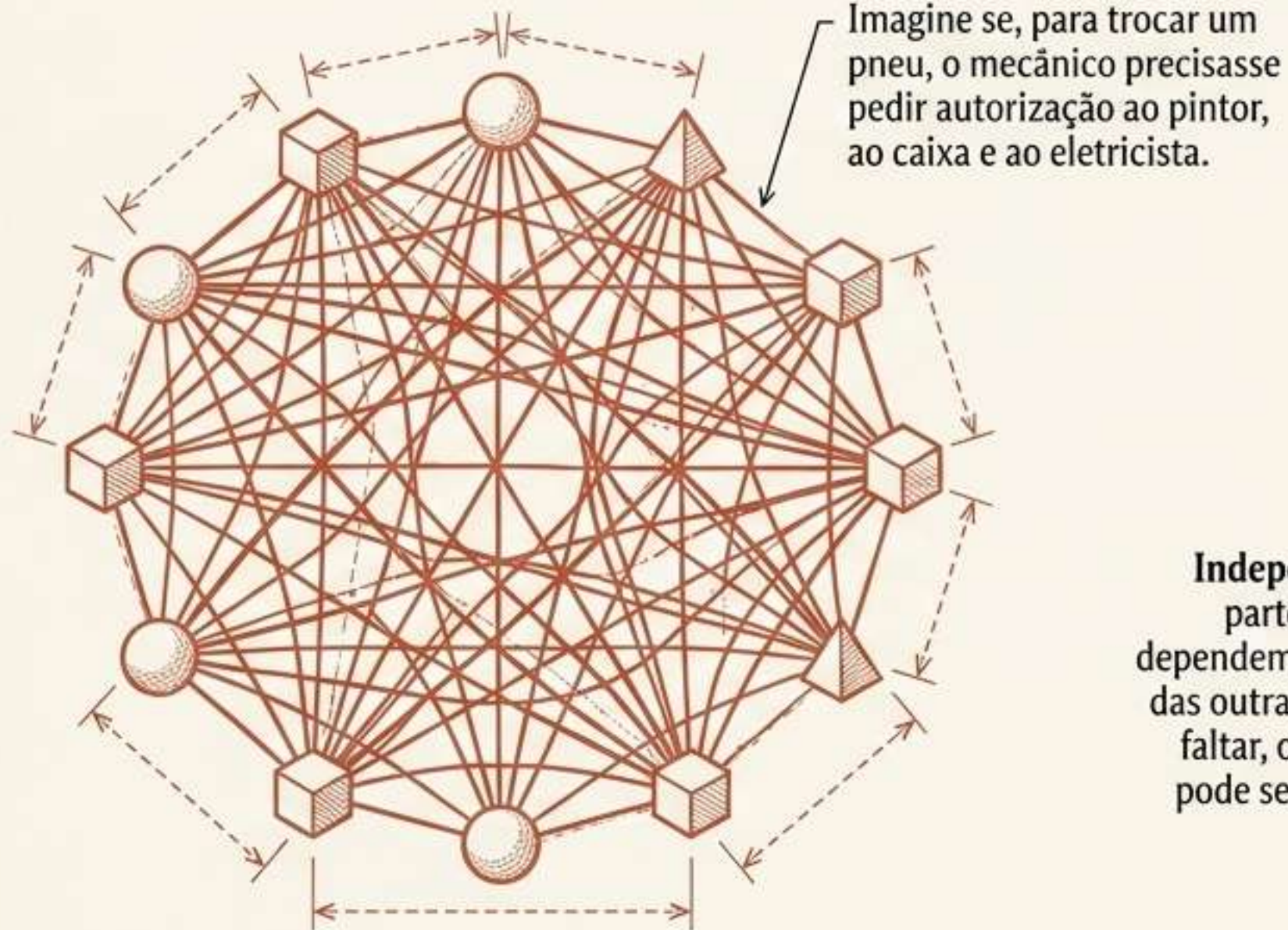
Imagine se, para trocar um pneu, o mecânico precisasse pedir autorização ao pintor, ao caixa e ao eletricista.

Tudo depende de tudo. Se uma única peça falha ou falta, o sistema inteiro para de funcionar.

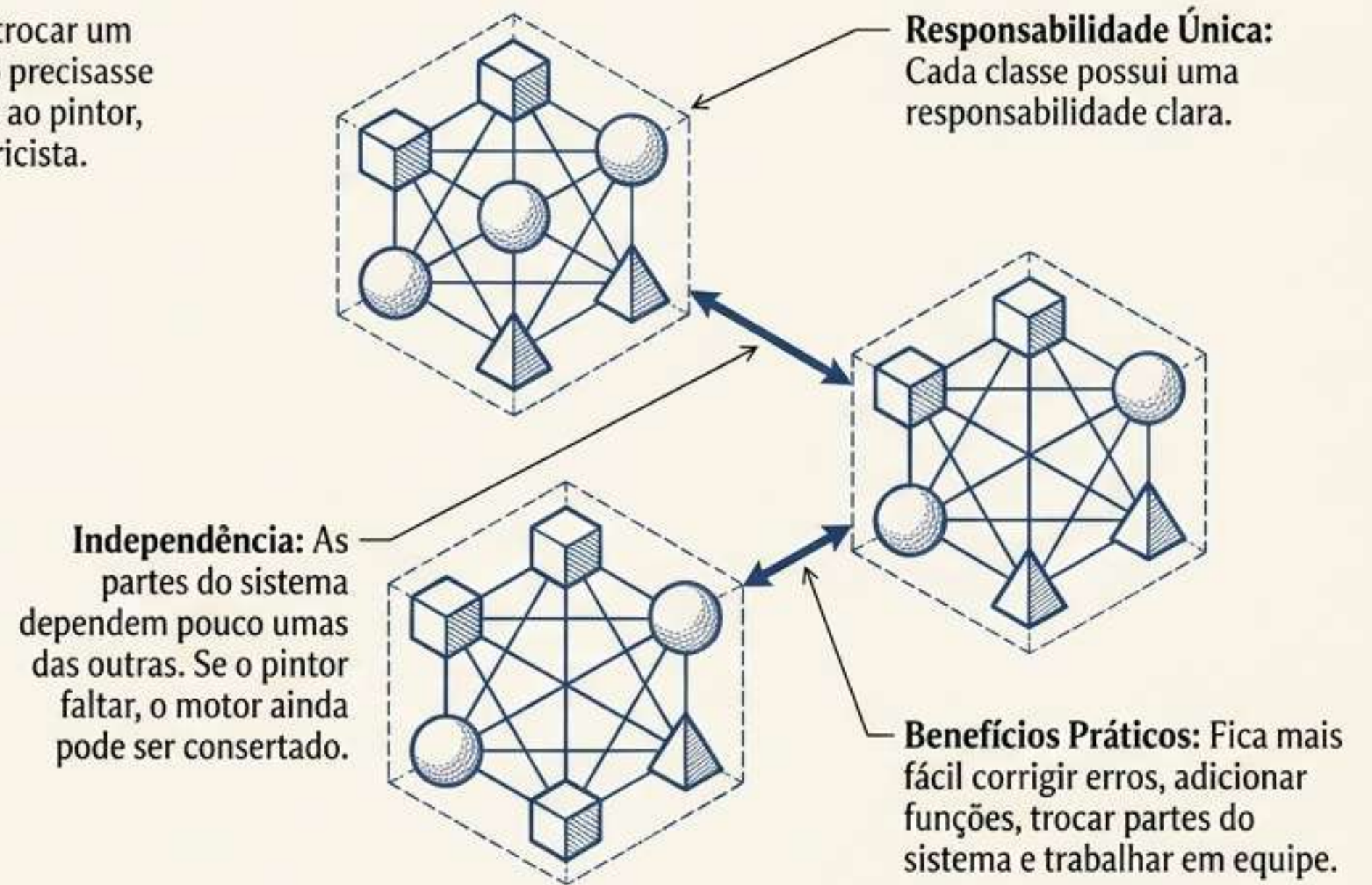


A Arquitetura Ideal na Programação

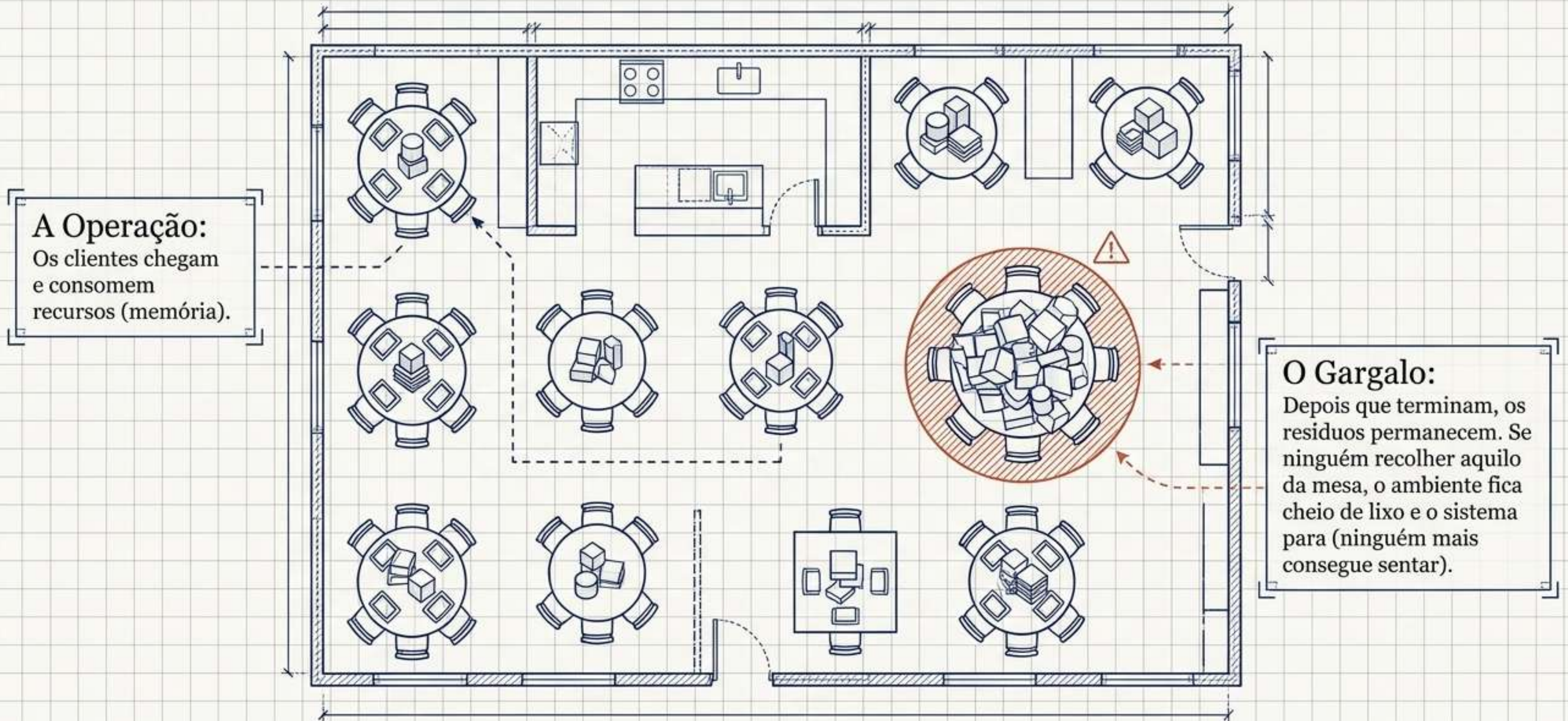
O Caos (Alto Acoplamento)



A Solução (Baixo Acoplamento / Alta Coesão)



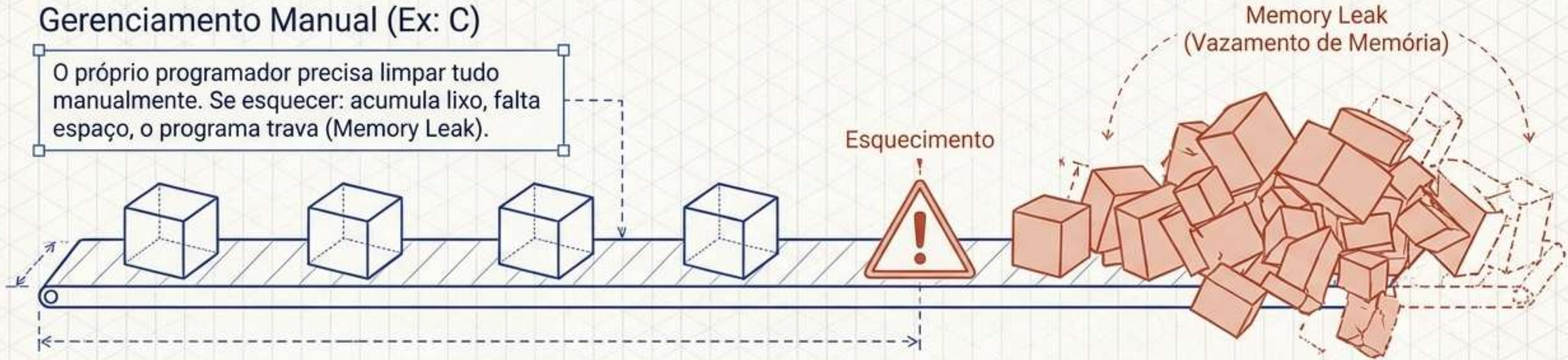
Gerenciamento de Recursos: O Restaurante



O Ciclo de Vida da Memória: C vs. Java/Python

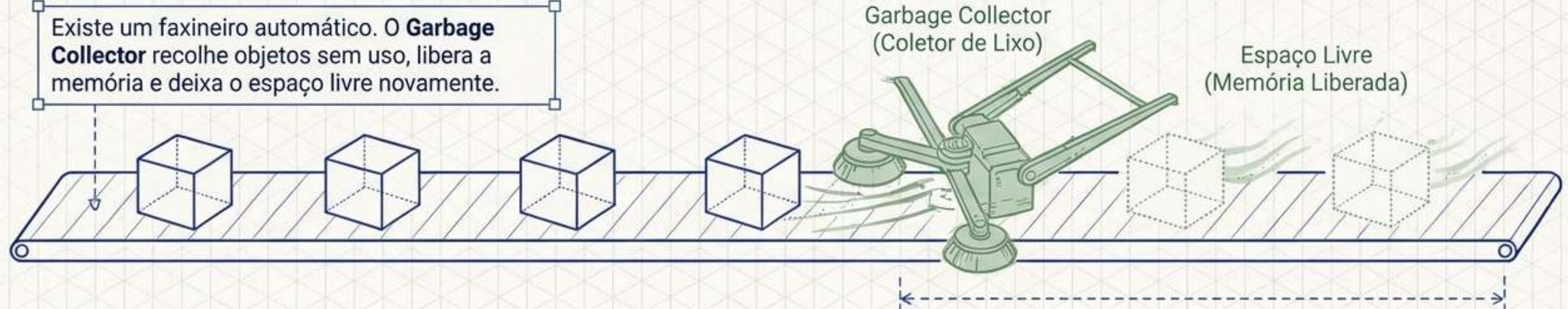
Gerenciamento Manual (Ex: C)

O próprio programador precisa limpar tudo manualmente. Se esquecer: acumula lixo, falta espaço, o programa trava (Memory Leak).

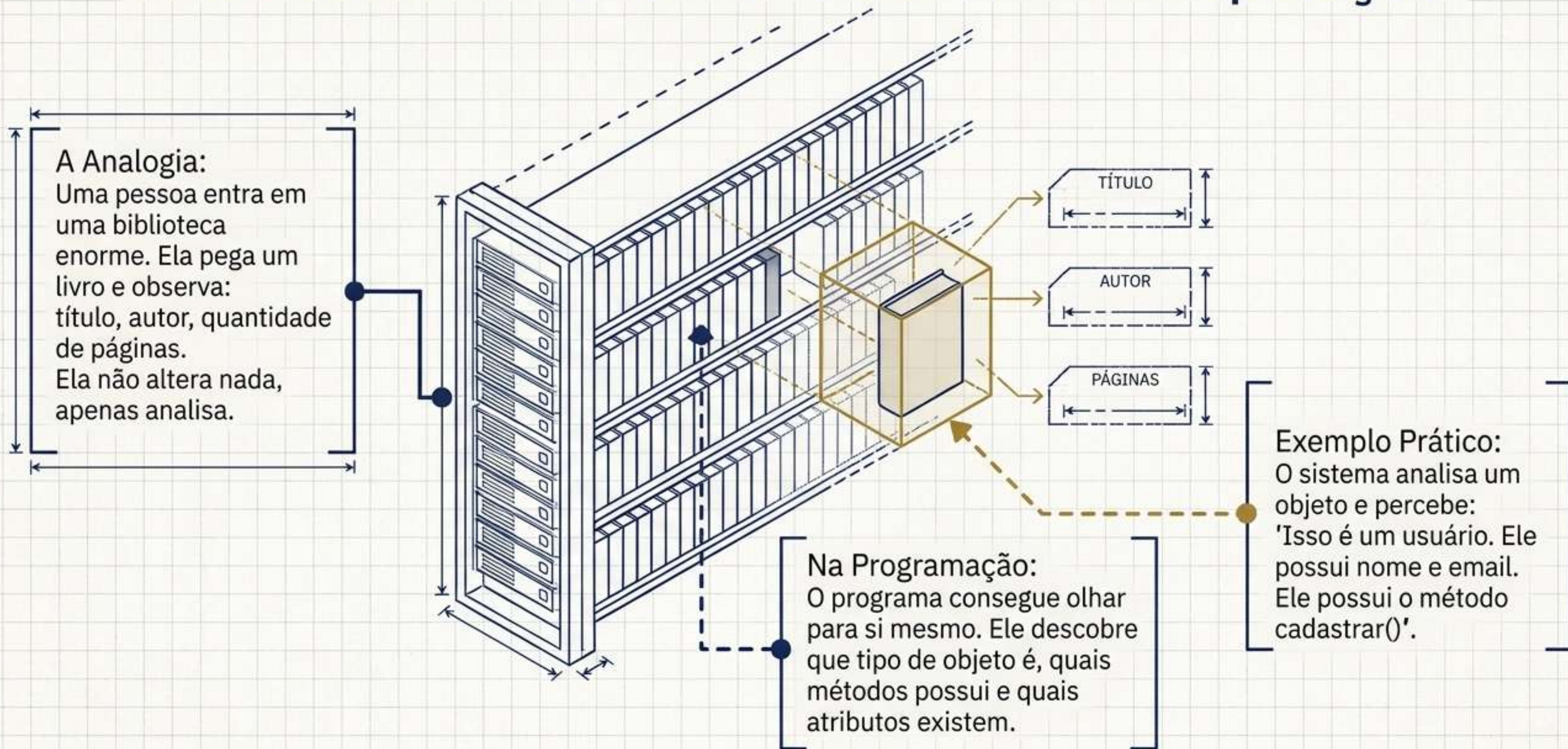


Gerenciamento Automático (Ex: Java/Python)

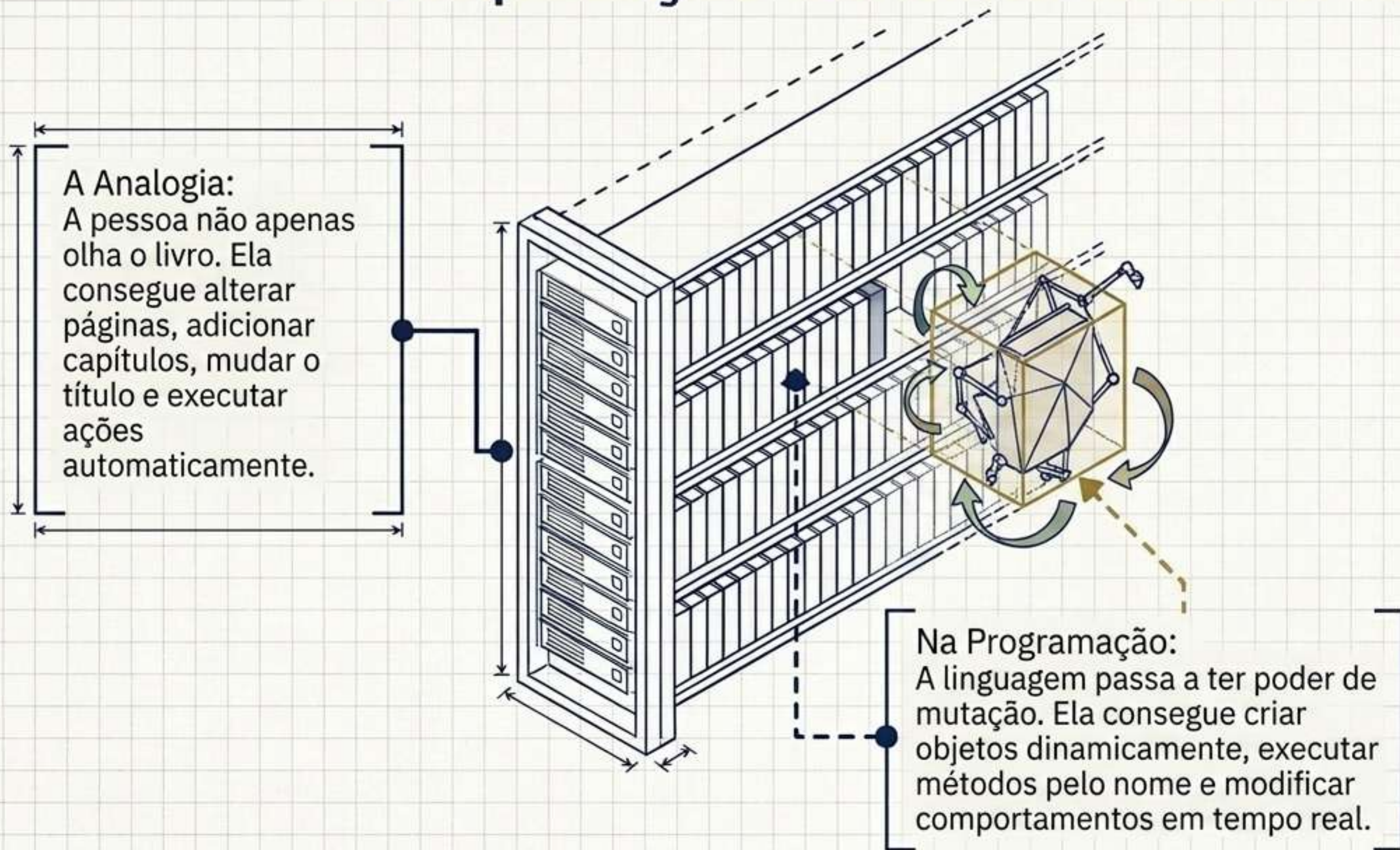
Existe um faxineiro automático. O **Garbage Collector** recolhe objetos sem uso, libera a memória e deixa o espaço livre novamente.



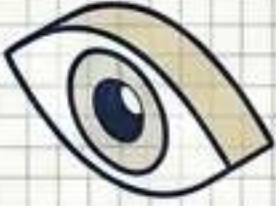
Autoconsciência Estrutural: Introspecção



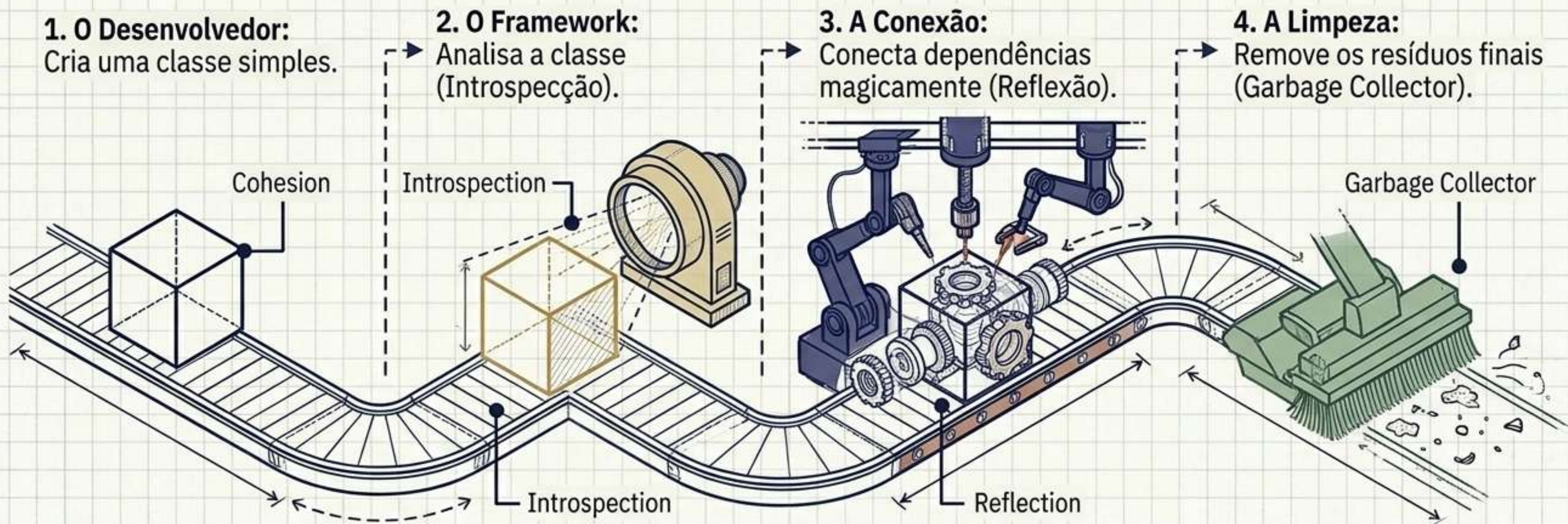
Manipulação Dinâmica: Reflexão



Introspecção vs. Reflexão

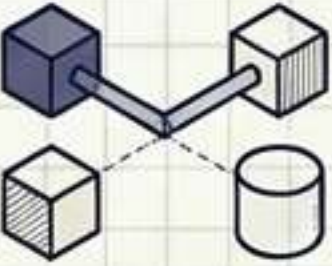
Introspecção (Observação) 	Reflexão (Mutação) 
Analisar e descobrir	Alterar e executar
Ler os dados da capa de um livro	Reescrever o livro magicamente
Descobre tipos, métodos e atributos	Cria objetos, executa funções por nome
Apenas Leitura (Read-Only)	Escrita e Execução (Write/Execute)

A Máquina Unificada: Frameworks Modernos



Parece quase mágica. – Frameworks como o Spring orquestram estruturação, introspecção, reflexão e **gerenciamento de memória nos bastidores**, permitindo que você foque apenas na lógica de negócios.

O Manifesto da Arquitetura

	Alta Coesão	Cada parte do sistema faz incrivelmente bem a sua própria função.
	Baixo Acoplamento	As partes do sistema operam de forma isolada, sem depender excessivamente umas das outras.
	Garbage Collector	O faxineiro automático que recupera a memória inutilizada em linguagens modernas.
	Introspecção	A capacidade do programa de ler e observar a sua própria estrutura.
	Reflexão	O poder do programa de modificar a si mesmo e executar comandos dinamicamente em tempo real.